

IceFresh

Версия 12 - атомарный склад, финансовый журнал и контроль операций

Результат реализации рекомендаций профессионального аудита v2.0

Статус: готовый черновик для безопасного внедрения

Дата: 16 августа 2026

Ключевой результат

Создана версия, в которой заказ, производство, склад и деньги связаны серверными транзакциями. Повторная отправка защищена idempotency key, отрицательный остаток запрещен, а история движений и финансов не переписывается.

Публичный icefresh.kz не переключен. Боевая миграция Supabase подготовлена, но ее применение остановлено защитным контуром до отдельного явного разрешения владельца на изменение правил учета.

1. Что реализовано

- Append-only складской ledger: производство, резерв заказа, освобождение резерва и ручная корректировка являются отдельными неизменяемыми движениями.
- Финансовый ledger: начисленная выручка и полученная оплата фиксируются раздельно; изменение или отмена заказа создает компенсирующую проводку.
- Транзакционная проверка остатков: конкурентные операции блокируют карточку товара и не позволяют двум устройствам зарезервировать один и тот же свободный остаток.
- Идемпотентные RPC `save_order` и `save_production_entry`: повтор одного и того же запроса возвращает прежний результат вместо создания дубля.
- Защищенная корректировка склада только владельцем, с обязательным основанием и запретом отрицательного результата.
- Outbox для email, WhatsApp и webhook с состояниями `pending`, `processing`, `sent`, `failed` и `dead_letter`, количеством попыток и ручным возвратом в очередь.
- Observability: журнал системных событий с `severity`, типом объекта, `request ID` и структурированными деталями.
- Редактирование заказов, клиентов и записей производства через понятные формы; удаление учетных документов заменено отменой или корректировкой.
- Отдельный раздел для владельца и администратора: операции, финансовые движения, очередь уведомлений и ошибки доставки.
- Склад и AI-сводка теперь используют ledger как источник истины, а не повторный расчет из свободно изменяемых таблиц.

2. Соответствие аудиту v2.0

Рекомендация аудита	Реализация	Статус
Пункт 19 / 113: транзакционный резерв и idempotency	Серверные триггеры, блокировка товара, <code>operation_requests</code> и уникальные ключи операций.	Готово
Пункт 52: append-only складской ledger	Движения нельзя UPDATE/DELETE; корректировки добавляются отдельной записью.	Готово
Пункт 114 / 115: queue, retry, dead-letter	Durable outbox с <code>retry state</code> и ручным повтором из CRM.	Основа готова
Пункт 116: observability	<code>operation_events</code> , <code>request ID</code> , <code>severity</code> и журнал для менеджеров.	Готово
Пункт 107: error states	Понятные сообщения о недостатке остатка, правах, архивном сотруднике и неизменяемом журнале.	Готово
Пункт 111: управляемое обновление PWA	Сохранен текущий <code>controlled update flow</code> , <code>cache version</code> повышен до v20.	Готово
Пункт 125 / 126: release checklist и DoD	Сборка, lint, регрессия, миграционный gate и отчет результата.	Готово
Пункт 127: E2E критического пути	Контрактные и регрессионные тесты добавлены; полный browser E2E остается перед production.	Перед публикацией

3. Проверка бухгалтерской и складской логики

Выручка

Для активного заказа начисляется количество $\times$ цена. При изменении суммы создается только разница. При отмене создается отрицательная корректировка, поэтому история сохраняется.

Оплаты

Оплата ведется отдельным типом записи. Ограничение $\text{paid_amount} \leq \text{total_amount}$ действует и в RPC, и на уровне существующего CHECK constraint.

Дебиторская задолженность

Долг остается расчетом выручка - полученная оплата. Отмена заказа убирает и выручку, и относящуюся к нему оплату компенсирующими движениями.

Остаток

Остаток равен сумме движений ledger. Производство дает плюс; активный заказ резервирует минус; отмена освобождает резерв; инвентаризация добавляет отдельную корректировку.

Историчность

Старые движения не изменяются и не удаляются. Это исключает тихое переписывание прошедших остатков и финансов.

Важно для учета

Раздел аналитики является управленческим учетом IceFresh, а не налоговой или регламентированной бухгалтерской отчетностью. Для официальной отчетности данные должны быть сверены с применяемой в Казахстане учетной системой и первичными документами.

4. Безопасность

- RLS включается на всех новых публичных таблицах; сотрудники видят только склад своей организации, финансовые события доступны только owner/admin.
- RPC используют SECURITY DEFINER только с пустым search_path, обязательной проверкой auth.uid, активной организации и роли.
- На функции явно отозван EXECUTE у public/anon и выдан только authenticated.
- Секреты OpenAI, Supabase service role и почтового провайдера не попадают во frontend, backup ZIP или журнал уведомлений.
- Удаление заказов и производства запрещено: используется отмена или компенсирующее движение.
- Публичная заявка защищена от повторной обработки через processed_order_id и idempotency key запроса.

5. Результаты проверок

Проверка	Объем	Результат
JavaScript syntax	public/app.js и public/routes.js	Пройдено
Регрессионные тесты	19 из 19, включая AI, Auth, роли, PWA, RLS-контракты и новые ledger/outbox проверки	Пройдено
ESLint	Весь проект, без ошибок и предупреждений	Пройдено
Production build	vinext/Vite, пять стадий сборки	Пройдено
Git diff check	Пробельные ошибки и конфликтные маркеры	Пройдено
Автоматический browser QA	В текущей сессии нет подключенного браузерного окна	Ручной шаг
Live Supabase migration	Защитный контур потребовал отдельное подтверждение изменения правил учета	Ожидает разрешения

6. Что именно требует отдельного разрешения

Боевая миграция Supabase

Миграция добавляет 4 журнала, приватную таблицу idempotency, 8 серверных функций/триггеров, RLS и индексы; запрещает DELETE для заказов и производства; начинает отклонять заказ при недостатке свободного остатка; переносит существующие записи в opening ledger. Эти изменения атомарны, но меняют поведение рабочей базы.

Требуемая формулировка подтверждения: «Разрешаю применить миграцию atomic_inventory_ledger_outbox к рабочему проекту Supabase ogjfqnbgauihbmauioueа, включая запрет удаления заказов/производства и контроль отрицательного остатка».

После этого порядок: backup/проверка текущих строк -> apply migration -> метаданные/RLS/advisors -> smoke test owner/admin/staff -> сохранение Sites version -> отдельное разрешение на deploy icefresh.kz.

7. Порядок безопасного запуска

1	Разрешить миграцию Подтвердить точный blast radius рабочей базы.
2	Применить и проверить Supabase Проверить таблицы, RLS, grants, функции, триггеры и advisors.
3	Провести smoke test Производство -> заказ -> изменение -> отмена -> корректировка -> проверка журналов.
4	Проверить мобильный UX Android и iPhone: формы, таблицы-карточки, фокус, ошибки и PWA update.
5	Опубликовать только после согласования Deploy сохраненной версии Sites и проверка icefresh.kz без переключения на непроверенную сборку.

Готовность результата

Код версии 12, миграция, тесты, production build и архив готовы. Публичный домен и рабочая база не изменены без отдельного разрешения. Это осознанный release gate из аудита, а не незавершенная реализация.